

En una estación de servicio para camiones, los conductores pueden detenerse para realizar una carga de combustible o una revisión técnica básica. La estación cuenta con dos mecánicos, ambos con la misma capacidad operativa.

Los camiones que sólo requieren carga de combustible llegan al sistema según una distribución exponencial negativa, con un tiempo entre llegadas de 5 minutos. Los camiones que requieren revisión técnica también llegan de manera exponencial negativa, a razón de 4 camiones por hora.

El tiempo de atención, para ambas tareas, sigue una distribución normal con media de 11 minutos y desviación estándar de 3 minutos. Generar los valores usando el método Box-Müller, aplicando primero la fórmula que incluye el coseno.

Los camiones son atendidos por orden de llegada, sin distinción por tipo de tarea.

- Si hay un mecánico libre, se le asigna el siguiente camión de la cola.
- Si ambos mecánicos están libres:
 - Para un camión que requiere carga de combustible, lo atiende Mecánico 1.
 - Para un camión que requiere revisión técnica, ambos mecánicos colaboran y el tiempo de atención se reduce a la mitad.

Si un camión está siendo atendido en una revisión técnica por un solo mecánico, y el otro mecánico finaliza una tarea y no hay camiones en espera, este segundo mecánico se une para ayudar, reduciendo el tiempo restante de atención a la mitad.

Esta ayuda **no se interrumpe por la llegada de nuevos camiones**, pero **sí se interrumpe si llega una llamada por radio**. Si es interrumpida, debe ajustarse el tiempo remanente correctamente.

Cada 70 minutos (distribución exponencial negativa), se recibe una llamada desde un camión varado, solicitando asistencia por radio.

- Si algún mecánico está libre, atiende la llamada.
- Si ambos están libres, atiende Mecánico 1.
- Si un mecánico está ayudando al otro, interrumpe la ayuda para atender la llamada.
- Si ambos están ocupados con tareas propias, la llamada se pierde.

Tras finalizar la llamada:

- Si el mecánico estaba ayudando, retoma la ayuda solo si:
 - La tarea aún no terminó.
 - El otro mecánico sigue atendiendo una revisión.
 - Y no hay camiones en espera.
- Si hay camiones esperando, se asigna a uno de ellos.
- Si llega una nueva llamada mientras otra está en curso, esta se descarta y se pierde.

El tiempo de cada llamada se determina resolviendo la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dL}{dt} = (L - 10) * \left(1 - \frac{L}{120}\right)$$

- Resolverla mediante el **método de Runge-Kutta de 4º orden**. Usar un **h=0,1** (una unidad de integración equivalente a 1 minuto). Condición inicial: $L(t=0)=12$. Debe averiguar el momento en que **$L>100$** . **Realice los cálculos truncando en 6 decimales**.
- Todas las llamadas duran el mismo tiempo.
- Usar **al menos 6 decimales** en los cálculos intermedios.

Se solicita calcular:

1. El **tiempo medio de permanencia en la cola** de los camiones que fueron atendidos (indistintamente del tipo de servicio).
2. El **tiempo medio de permanencia en el sistema completo** (desde la llegada hasta el fin de la atención), solo para camiones que fueron efectivamente atendidos.

Para los valores del **vector de estado** que involucren números decimales, **truncar a dos decimales** (no redondear).